CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I E LABORATORIO 1

Modulo MODULO 1

Anno accademico 2025/2026 - Docente: **Maria Elena FRAGALA'**

Risultati di apprendimento attesi

Il Corso introduce i principi fondamentali della struttura atomica della materia, del legame chimico, degli stati di aggregazione della materia, delle sue proprietà e trasformazioni. Quali risultati dell'apprendimento, ci si attende la comprensione approfondita i) del modello atomico e la sua applicazione alle configurazioni elettroniche e alla tavola periodica; ii) degli aspetti di termochimica e cinetica trattati; iii) della teoria degli acidi e delle basi; iv) dell'equilibrio chimico. È altresì auspicata la capacità di i) elaborare formule di Lewis; ii) prevedere la stereochimica mediante la teoria VSEPR; iii) eseguire calcoli di stechiometria (incluso il bilanciamento di reazioni); VI) conoscenza della reattività dei composti

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenza dei principi fisici e dei concetti fondamentali della chimica generale, del chimismo degli elementi del blocco s-p in relazione alle loro proprietà elettroniche e

Avvisi Lezioni Docenti Programmi Esami Lauree

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite a problemi di interesse pratico, spesso riconducibili sia alla ricerca di base, sia a processi di interesse industriale.

Autonomia di giudizio

Lo studente sarà in grado di elaborare quanto appreso e saprà riconoscere le casistiche "reali" e i problemi specifici in cui i principi chimici appresi possano essere impiegati.

Abilità comunicative

Sviluppare una capacità di espressione utilizzando una terminologia appropriata, sia in ambito orale sia scritto. Nelle esercitazioni sarà stimolata la discussione di gruppo e la capacità di giungere al risultato mediante un processo di sintesi dei contributi emersi nella discussione. Alla fine dell'insegnamento lo studente saprà descrivere le tematiche della chimica generale, inorganica con proprietà di linguaggio e sicurezza di esposizione.

Capacità di apprendimento

Capacità di apprendimento. Alla fine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di analizzare, applicare e integrare le conoscenze acquisite con quanto verrà appreso in insegnamenti successivi, con particolare riferimento a discipline scientifiche basate su aspetti e processi governati da fenomeni chimico-molecolari

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali in aula, supportate da slides, in cui verranno svolti esercizi volti a consolidare gli aspetti quantitativi della chimica generale. L'insegnamento è tenuto in lingua italiana.

A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze. E' possibile rivolgersi anche ai docenti referenti CInAP (Centro per l'Inclusione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del nostro Dipartimento.

Qualora le condizioni dovessero imporre l'erogazione dell'insegnamento in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.

Prerequisiti richiesti

Sono richieste conoscenze di base di matematica e fisica quali operazioni con numeri reali, risoluzioni di equazioni di I e II grado, equazione della retta.

Frequenza lezioni

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata

Contenuti del corso

Introduzione alla chimica- La materia e i suoi stati di aggregazione*, il metodo scientifico, i tre livelli della chimica, la materia e le sue unità di misura*, cifre significative, sostanze pure elementari* e composte* e miscele omogenee* ed eterogenee*. Nomenclatura chimica*- Elementi* e loro rappresentazione, numero di ossidazione*, classificazione dei composti inorganici*, composti ionici* e molecolari*, nomenclatura tradizionale* e IUPAC.* Reazioni chimiche*- Rappresentazione*, legge di conservazione della massa di Lavosier*, bilanciamento*, reazioni di combustione, reazioni di precipitazione,* reazioni che sviluppano gas, reazioni acido-base*, reazioni redox* e loro bilanciamento*.

Generalità sull'atomo- Esperimento di Rutherford, modello atomico planetario, numero atomico*, numero di massa*, isotopi*, abbondanza isotopica, difetto di massa, unità di massa atomica* (uma), massa atomica relativa*, massa molecolare*, mole*, formula minima*, formula molecolare*, formula estesa, formula di struttura, percentuali in peso.

Struttura della materia- Modello atomico di Bohr,* modello quanto-meccanico, numeri quantici, principio di Pauli,* regola di Hund*, configurazione elettronica*.

Sistema periodico-Periodicità*, raggio atomico,* raggio ionico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività*. Legame chimico- Strutture di Lewis* e regola dell'ottetto*,eccezioni alla regola dell'ottetto, geometria molecolare, teoria VSEPR*, energia di legame, legame ionico,* legame covalente,* legame dativo,* legame ad idrogeno,* teoria dell'orbitale di valenza,* ibridizzazione, risonanza.

Lo stato gassoso- La pressione*, La legge di Boyle, la legge di Charles, la legge di Gay-Lussac, ipotesi di Avogadro, la legge dei gas ideali*, miscele di gas e legge di Dalton*, la teoria cinetico-molecolare*, la legge di Graham, i gas reali*.

Lo stato liquido- Proprietà, viscosità, tensione superficiale e tensione di vapore.* Passaggi di stato- Diagramma di stato dell'acqua*

Termodinamica-Funzioni di stato, primo principio*, secondo principio*, entropia* ed energia libera*, spontaneità di processi*.

Soluzioni*-Molarità*, Frazione molare, Molalità, percentuale in massa, densità*, legge di Raoult, proprietà colligative*, elettroliti*, grado di dissociazione, coefficiente di Van't Hoff

Equilibrio chimico*-Legge di azione di massa*, costante di equilibrio*, dipendenza della costante di equilibrio dalla Temperatura, fattori che influenzano l'equilibrio*. Acidi e basi*- Forza di acidi e basi, costante di dissociazione*, elettroliti anfoteri, prodotto ionico dell'acqua*, calcolo del pH*, indicatori di pH. Idrolisi salina- Costante di idrolisi, pH di idrolisi, Soluzioni tampone*, titolazioni acido forte-base forte*, , prodotto di solubilità*, effetto dello ione a comune sulla solubilità.

Cenni di cinetica chimica-ordine e molecolarità di reazione, velocità di reazione*.

Cenni di elettrochimica- conducibilità delle soluzioni acquose*, pile, serie di potenziali redox, equazione di Nerst.

Inorganica- Gli elementi del gruppo sp*: presenza in natura, preparazione degli elementi e loro proprietà chimiche, composti binari e ternari. Cenni sulla chimica dei metalli di transizione 'd' ed 'f'.

Organica - Proprietà e reattività degli Idrocarburi alifatici ed aromatici, Alcoli, Aldeidi e Chetoni, Acidi carbossilici e loro derivati*

STECHIOMETRIA

Stechiometria: Stechiometria delle reazioni chimiche. Le reazioni chimiche. Equazioni chimiche e loro bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Composizione percentuale e analisi elementare. Resa delle reazioni e agente limitante. Reazioni in soluzione acquosa. Equazioni ioniche nette. Espressioni di concentrazione. Diluizione. Ossidoriduzioni e loro bilanciamento

Testi di riferimento

1) Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette - Chimica Generale-Principi ed applicazioni moderne
2) M Schiavello, L. Palmisano - Fondamenti di Chimica - EdiSes

N.B.: Anche se le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Il testo di

Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.

Programmazione del corso

	Argomenti	Riferimenti testi
1	Presentazione del corso. - Notazione scientifica dei numeri. - Unità di misura e sistema internazionale*. - Proprietà e classificazione della materia*. - Leggi della combinazione chimica*. - Equazioni Chimiche*	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
2	Teoria Atomica di Dalton. - Principio di Avogadro. - Regola di Cannizzaro. - Costituzione degli atomi. – Cenni sulle radiazioni elettromagnetiche. - Modello atomo di Rutherford. Introduzione alla tabelle periodica. - Modello dell´atomo di Idrogeno di Bohr*. - Meccanica quantistica. - Equazione di Schrodinger. - Esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
3	Struttura elettronica degli elementi. - Proprietà periodiche: - raggi atomici; - potenziale di ionizzazione; - affinità elettronica	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
4	Regola dell'ottetto. - Simboli di Lewis. - Legame metallico e legame ionico. - Legame covalente: Omeopolare, eteropolare e dativo. - Esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
5	Eccezioni alla regola dell'ottetto; - Energia nel legame covalente; - Legame covalente-polare; - Elettronegatività	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
6	Geometria molecolare VSEPR; - Introduzione al legame di valenza (VB). - Descrizione di N2, H2O; CH4, C2H2 e C2H4 con la teoria VB	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
7	Regole per la determinazione dei n.o. nei vari composti. - Nomenclatura composti binari (IUPAC e non). –Nomenclatura composti ternari - idrossidi ed acidi. Nomenclatura dei Sali e degli ioni. Sistematica Chimica-Esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
8	Formule di struttura di vari composti inorganici. - Reazioni chimiche senza variazione del n.o. - Acidobase; Acido-ossido; Base-ossido; - Sale-sale - Reazioni chimiche con variazione del n.o. (redox). - Bilanciamento delle reazioni redox: - Metodo direttoBilanciamento delle reazioni redox: Metodo semireazioni in ambiente acido; - Metodo semi-reazioni in ambiente basico; - esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
9	Stati di aggregazione della materia - Stato Solido: Amorfi e cristalli e proprietà. - Reticoli cristallini e celle elementari. - Stato gassoso: proprietà; - Equazione di stato dei gas ideali*. - Miscele gassose	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
10	Gas reali; equazione di van der Waals; Applicazione della legge dei gas perfetti; - Stato Liquido: Proprietà, evaporazione e tensione di vapore. Ebollizione, - sublimazione, fusione e solidificazione. - Diagrammi di stato* di H2O e CO2	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
11	Soluzioni - Natura, entalpia di soluzione. - Definizioni delle concentrazioni*: frazione molare, molarità, molalità- Esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
12	Tensione di vapore delle soluzioni: - soluzioni a comportamento ideale - Legge di Raoult. - Proprietà Colligative: - Abbassamento tensione di vapore; Innalzamento ebulloscopico; - Abbassamento crioscopico; - Pressione osmotica. - Esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
13	Equilibrio Chimico: Omogeneo ed eterogeneo. - Costante di Equilibrio. - Principio dell'equilibrio mobile. - Dipendenza della costante di equilibrio dalla Temperatura. - Equilibri di solubilità dei Sali poco solubili.-Esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
14	Autoprotolisi dell´acqua. - Concentrazione idrogenionica - Acidità e basicità delle soluzioni. - Definizione di acido e base di Arrhenius. - Esercitazioni.	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
15	Equilibri di solubilità dei Sali poco solubili. - Definizioni di acido e base di Bronsted-Lowry. - Forza degli Acidi e delle Basi. - Acidi e Basi poliprotiche. Composti Anfoteri. - Soluzioni Tampone: Definizione e meccanismi di funzionamento. Costituzione limiti e capacità. - Esercizi	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM
16	Chimismo inorganico gruppi s-p	Le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, ma ma si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.-Slides di lezione disponibili su STUDIUM

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

La prova finale consiste in un esame scritto (il giorno dell'esame è quello indicato sul calandario ufficiale) della durata di 2 ore, basato su domande aperte in numero sufficiente a coprire tutti gli argomenti svolti a lezione incluso gli esercizi di stechiometria e gli esercizi di nomenclatura e reattività delle molecole organiche trattate durante il corso. Solo se superata la prova scritta si potrà procedere alla prova orale. Il voto finale sarà una media della valutazione scritta e orale.

La votazione segue il seguente schema:

Non idoneo:

Conoscenza e comprensione argomento: Importanti carenze. Significative imprecisioni

Capacità di analisi e sintesi: Irrilevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi

Utilizzo di referenze: Completamente inappropriato

18-20:

Conoscenza e comprensione argomento: A livello soglia. Imperfezioni evidenti

Capacità di analisi e sintesi: Capacità appena sufficienti

Utilizzo di referenze: Appena appropriato

21-23

Conoscenza e comprensione argomento: Conoscenza routinaria

Capacità di analisi e sintesi: E' in grado di analisi e sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente

Utilizzo di referenze: Utilizza le referenze standard

24-26

Conoscenza e comprensione argomento: Conoscenza buona

Capacità di analisi e sintesi: Ha capacità di analisi e di sintesi buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente

Utilizzo di referenze: Utilizza le referenze standard

27-29

Conoscenza e comprensione argomento: Conoscenza più che buona

Capacità di analisi e sintesi: Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi

Utilizzo di referenze: Ha approfondito gli argomenti

30-30 e lode

Conoscenza e comprensione argomento: Conoscenza ottima

Capacità di analisi e sintesi: Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi.

Utilizzo di referenze: Importanti approfondimenti.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Nomenclatura chimica

Descrivere le proprietà periodiche degli elementi

Configurazione elettronica degli elementi e numero atomico

Geometria molecolare di acidi inorganici sulla base della teoria VSEPR

Teoria del VB ed orbitali ibridi

Legame chimico

Bilanciamento di reazione

Reazioni Redox

Interazioni intermolecolari

Le soluzioni

Calcolo della concentrazione di una soluzione

Proprietà colligative

Principali funzioni di stato termodinamiche

Energia di Gibbs

Cinetica chimica

Equilibri in soluzione

Calcolo pH

Soluzioni tampone

Idrolisi dei sali